

Draf Permintaan Penyediaan Material & Spesifikasi Instalasi RU IV Cilacap

Disusun LGU untuk diserahkan & didiskusikan bersama vendor instalasi yang ditunjuk Pertamina — merinci ukuran, spesifikasi, dan material yang perlu disiapkan/diadakan untuk pemasangan GLD di lokasi (perimeter SRU). Beberapa angka sudah final dari desain; sebagian lain masih terbuka dan perlu disepakati bersama vendor sebelum pengadaan.

DRAF · 17 SEPTEMBER 2026

BUKAN DOKUMEN PENGADAAN FINAL

Cara membaca dokumen ini.

Kolom “Status” membedakan angka yang **sudah final**

dari desain (boleh langsung dipakai untuk estimasi/pengadaan awal) dan yang **masih terbuka**

(belum ditentukan tim desain — perlu diusulkan/disepakati bersama vendor, jangan diasumsikan atau dibulatkan sendiri).

1 Bracket & Mounting

Item	Spesifikasi	Status
Jenis klem	U-bolt 2" / DN50	FINAL
Target pipa/struktur existing	OD 60,3 mm	FINAL
Diameter thread U-bolt	M10	FINAL
Lebar dalam U-bolt (inside width)	62–65 mm	FINAL
Tinggi dalam U-bolt (inside height)	95–100 mm	FINAL
Panjang thread per kaki	40 mm (direkomendasikan), minimum masih layak 35 mm	FINAL
Pelat mounting	250 × 250 mm	FINAL
Spacer (bila bracket/struktur lebih tebal)	45–60 mm	FINAL
Orientasi pemasangan	Desain saat ini visual paling sesuai untuk handrail horizontal ; kompatibilitas tiang vertikal belum diverifikasi tertulis	PERLU KONFIRMASI VENDOR
Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener	Belum ditentukan tim desain — referensi standar umum industri (bukan spek resmi proyek): BS 3974 Part 2, DIN 3570/3567, ASME B18.31.2/ASTM A193 Gr.B7	USULKAN VENDOR

Sumber: gambar kerja CAD "ATEX Casing v2" (bracket L+U-bolt, Farhan Budiman, 31 Agustus 2026) — lihat [Desain Bracket L UBolt GLD Mounting.html](#) untuk gambar lengkap & viewer 3D.

Item	Spesifikasi	Status
Tegangan input unit	24 VDC	FINAL
Kapasitas PSU/kabel (margin sizing)	≥ 1 A per unit GLD	FINAL
Konsumsi aktual terukur	7,995 W @ 24VDC $\approx$ 0,33 A — jauh di bawah margin sizing	FINAL
Adapter AC/DC (bila disediakan dari sumber AC)	Input 220 VAC/50 Hz → Output 24 VDC	FINAL
Jenis konektor catu daya	Belum ditentukan	BELUM DITENTUKAN
Jenis & ukuran kabel (gauge), proteksi/IP kabel	2 konduktor, label L+/L- (positif/negatif catu 24VDC), diameter tiap konduktor $\approx 0,75$ mm — diameter luar kabel/gauge standar & proteksi/IP kabel belum ditentukan	SEBAGIAN

Vendor diminta mengusulkan jenis konektor & spesifikasi kabel yang lazim dipakai di area kilang RU IV (mengikuti standar kelistrikan/kabel area yang berlaku di lokasi), untuk disepakati bersama LGU sebelum pengadaan.

3 Dimensi & Material Enclosure (GLD)

Item	Spesifikasi	Status
Dimensi keseluruhan unit	200 × 90 × 290 mm (P×L×T)	FINAL
Diameter leher casing	Ø75 mm	FINAL
Tinggi probe/casing	191,51 mm	FINAL
Material enclosure	Aluminum alloy (grade die-cast ADC12) + Stainless steel	FINAL
Berat unit	≈2 kg	FINAL
IP rating (proteksi debu/air)	Belum diuji/ditentukan	BELUM ADA
Spesifikasi cable gland	Belum ditentukan	BELUM ADA
Rentang suhu operasi (ambient)	−40°C s/d +85°C	FINAL
Rentang kelembapan operasi	Belum ditentukan	BELUM ADA

Berat unit (≈2 kg) dan rentang suhu operasi (−40°C s/d +85°C) sudah dikonfirmasi — keduanya nilai proyek, belum lewat pengujian/penimbangan terkalibrasi. Tiga item sisanya (IP rating, cable gland, kelembapan operasi) sudah dicari menyeluruh di seluruh dokumen sumber internal — **genuinely belum ada nilainya di manapun**, bukan sekadar belum dirangkum. Jangan diisi perkiraan; vendor & LGU perlu menetapkan bersama sebelum pengadaan casing/enclosure final.

4 Material Umum & Larangan

- **Dilarang:** PVC pada komponen housing/bracket manapun — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.
- **Dilarang:** pengeboran atau pengelasan struktur existing untuk mounting, kecuali metode lain disetujui tertulis oleh RU IV.
- **Diwajibkan:** material anti-korosi untuk seluruh fastener & bracket.
- **Baterai cadangan (Li-ion 18650)** pada Node Sensor GLD & Cluster Head — keamanan/sertifikasi (mis. IEC 62133/UN38.3) **BELUM DIVERIFIKASI**, PIC LGU.

Sudah final — boleh langsung dipakai

- Ukuran U-bolt, target pipa, thread M10, dimensi inside width/height
- Dimensi pelat mounting & spacer
- Tegangan & margin sizing catu daya ($24\text{VDC} \geq 1\text{A}$)
- Dimensi keseluruhan & leher casing GLD
- Larangan PVC/bor/las pada struktur existing
- Berat unit ($\approx 2\text{ kg}$) & rentang suhu operasi (-40°C s/d $+85^{\circ}\text{C}$)

Masih perlu disepakati bersama vendor

- Orientasi mounting: tiang vertikal vs handrail horizontal
- Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener final
- Jenis konektor & spesifikasi kabel catu daya
- Grade material enclosure (aluminium/stainless spesifik)
- IP rating, cable gland, rentang kelembapan operasi
- Verifikasi sertifikasi keamanan baterai Li-ion cadangan

Status dokumen: draf kerja LGU, belum ditandatangani/disahkan sebagai dokumen pengadaan resmi. Dokumen acuan lebih rinci: [Desain Bracket L+U-Bolt](#), [Datasheet Sistem GLD](#), [Daftar Persiapan Vendor Instalasi](#), [Pembagian Persiapan Instalasi](#). Thermal camera tidak termasuk scope aktif.